

Czy izotopy mogą pomóc lepiej zrozumieć chmury?

Chmury odgrywają kluczową rolę w klimacie Ziemi i globalnym obiegu wody. Wpływają na rozkład opadów, kształtują warunki pogodowe oraz decydują o tym, ile energii słonecznej jest pochłaniane lub odbijane przez atmosferę. Pomimo ich znaczenia wiele procesów zachodzących wewnątrz chmur pozostaje trudnych do bezpośredniej obserwacji i nadal jest niedostatecznie opisanych w modelach pogody i klimatu.

Jednym ze sposobów badania tych procesów jest wykorzystanie stabilnych izotopów wody. Cząsteczki wody nie są identyczne – niektóre zawierają nieco cięższe odmiany wodoru lub tlenu. Powoduje to, że podczas parowania, skraplania, zamarzania i topnienia zachowują się one nieco inaczej. W efekcie skład izotopowy wody atmosferycznej przechowuje informacje o procesach, które zachodziły podczas powstawania i rozwoju chmury.

Celem projektu jest sprawdzenie, czy pomiary izotopowe mogą pomóc w lepszym zrozumieniu ewolucji chmur. W tym celu zostanie opracowany nowy model komputerowy opisujący wzrost i rozwój pojedynczych kropelek chmurowych oraz kryształków lodu przy jednoczesnym śledzeniu ich składu izotopowego. Wyniki symulacji będą porównywane z danymi pochodzącymi z kampanii lotniczych oraz eksperymentów laboratoryjnych.

Kluczowym pytaniem projektu jest to, czy obserwacje izotopowe zawierają wystarczającą ilość informacji, aby w spójny fizycznie sposób wyjaśnić skład izotopowy rzeczywistych chmur. Odpowiedź na to pytanie pozwoli określić, które procesy chmurowe pozostawiają mierzalne sygnały izotopowe oraz czy izotopy mogą dostarczać informacji o właściwościach chmur, których nie można łatwo obserwować innymi metodami.

Projekt łączy nowoczesne modelowanie chmur z badaniami izotopów atmosferycznych – dwie dziedziny, które dotychczas rzadko były ze sobą łączone na tak szczegółowym poziomie. Oczekiwanym rezultatem będzie nowe narzędzie do badania izotopów w chmurach oraz lepsze zrozumienie informacji zawartych w pomiarach izotopowych. W dłuższej perspektywie wyniki projektu mogą przyczynić się do udoskonalenia modeli atmosferycznych oraz pogłębienia wiedzy o obiegu wody w systemie klimatycznym Ziemi.